

INTERFACE HOMEM MÁQUINAÁlvaro Araújo (Senac) araujoalvaro451@gmail.comLucas Fernandes Miranda (Senac) Miranda.fernandes135@gmail.comLukas Andrade Xavier (Senac) lukas.andrade.xavier@gmail.comGuilherme Inacio (Senac) Guilherme.inacio.2@icloud.comLeonardo Nascimento (Senac) Nascimemtleonardo923@gmail.com**RESUMO:**

Interfaces Homem-Máquina (IHM) são os sistemas que permitem a interação entre pessoas e dispositivos tecnológicos. Elas têm como objetivo tornar essa comunicação simples, eficiente e acessível, utilizando recursos visuais, sonoros ou táteis. A IHM é essencial para garantir uma boa experiência do usuário, envolvendo áreas como design, ergonomia e tecnologia. Com o avanço da computação, essas interfaces evoluíram para se adaptar às necessidades humanas, melhorando a usabilidade e a acessibilidade em diferentes contextos.

PALAVRAS-CHAVE:

- Interface, Interação, Acessibilidade, Experiência do usuário, Usabilidade.

INTRODUÇÃO:

As Interfaces Homem-Máquina (IHMs) são sistemas que permitem a comunicação entre pessoas e máquinas, facilitando o controle, o monitoramento e a operação de processos industriais e equipamentos automatizados. Com o avanço da tecnologia, as IHMs passaram a ter papel fundamental na automação, tornando os processos mais eficientes, seguros e fáceis de operar. Este trabalho apresenta os conceitos, aplicações e etapas para o desenvolvimento de uma IHM, destacando seus benefícios e desafios.

METODOLOGIA:

A metodologia adotada neste trabalho baseia-se na análise e comparação de diferentes tipos de Interfaces Homem-Máquina (IHMs), considerando seu uso prático em diversos contextos tecnológicos. Inicialmente, foram identificados os principais tipos de IHMs utilizadas atualmente, como painéis com botões físicos, telas sensíveis ao toque, interfaces gráficas em computadores e aplicativos móveis. Cada tipo foi classificado conforme suas características técnicas e funcionais. Em seguida, avaliou-se a aplicação dessas interfaces em diferentes cenários, como linhas de produção, controle de braços robóticos e sistemas de climatização, levando em conta aspectos como robustez, velocidade de resposta, facilidade de uso e nível de complexidade da tarefa.

Através de simulações ou observações práticas, foi possível compreender como as diferentes interfaces se comportam diante de tarefas simples e complexas, destacando suas vantagens e limitações.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

A análise dos diferentes tipos de Interfaces Homem-Máquina demonstrou que a escolha da interface ideal depende diretamente do contexto de uso, do perfil dos usuários e da complexidade das tarefas a serem executadas. As IHMs com botões físicos mostraram-se mais robustas e confiáveis em ambientes industriais, especialmente em situações onde a precisão e a resistência a interferências externas, como poeira ou umidade, são essenciais. Por outro lado, telas sensíveis ao toque e interfaces gráficas se destacaram em aplicações onde a interação visual e a navegação intuitiva são prioritárias, como em sistemas hospitalares ou painéis de controle modernos.

Os resultados das simulações indicaram que interfaces mais avançadas, como aplicativos móveis e sistemas gráficos interativos, proporcionam maior agilidade e facilidade de uso em tarefas complexas, desde que os usuários estejam devidamente treinados. No entanto, também se observou que interfaces simples podem ser mais eficientes em situações rotineiras e de operação repetitiva, exigindo menor curva de aprendizado.

CONCLUSÃO:

A partir da análise realizada, conclui-se que as Interfaces Homem-Máquina (IHMs) desempenham um papel essencial na interação entre usuários e sistemas tecnológicos, influenciando diretamente a eficiência, a segurança e a experiência do usuário. A variedade de interfaces disponíveis — desde botões físicos até aplicativos móveis — permite sua aplicação em diferentes contextos, cada uma com vantagens específicas conforme a necessidade do processo.

Ficou evidente que a escolha adequada da IHM deve considerar fatores como o ambiente de uso, a complexidade da tarefa, o perfil do usuário e os requisitos de usabilidade. Interfaces bem projetadas, que priorizam a ergonomia e a simplicidade, resultam em maior produtividade e menor margem de erro, enquanto soluções mal adaptadas tendem a comprometer a interação e o desempenho operacional.

REFERÊNCIAS:

O essencial para esse projeto foi a parceria com a empresa Speed Air que nos cedeu equipamentos e estrutura para fazer esse projeto e também pesquisas como: <https://www.scielo.org>, <https://ieeexplore.ieee.org>, <https://www.nngroup.com>, <https://www.interaction-design.org>